

KETUL PATEL

INGÉNIEUR LOGICIEL EMBARQUÉ & LINUX

Paris, France | +33 6 95 57 77 55 | ketulpatel858@gmail.com | [LinkedIn](#) | [Portfolio](#) | [GitHub](#)

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Ingénieur logiciel embarqué, titulaire d'un Master en Systèmes Embarqués (ISEP Paris), possédant une solide expérience pratique du développement C/C++ temps réel sur microcontrôleurs ARM Cortex-M et plateformes Linux embarquées. Maîtrise du développement de pilotes au niveau BSP (UART, SPI, I2C, CAN), de la programmation réseau TCP/UDP et des applications temps réel sous RTOS. Capacité avérée à fournir des logiciels embarqués critiques et hautement fiables dans des environnements multiprotocoles complexes. Souhaite mettre à profit cette expertise dans les systèmes de signalisation ferroviaire et de détection d'intrusion chez Viveris.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : C embarqué, C/C++, Python, MATLAB, Verilog
Systèmes embarqués : ARM Cortex-M (STM32, Tiva C), firmware bare-metal, Raspberry Pi, RTOS
Outils & Méthodologie : Docker, Git/GitHub Actions, CI/CD, LTSpice, Simulink
Protocoles : UART, SPI, I2C, CAN, Bluetooth, Wi-Fi, TCP/UDP (Linux sockets), Ethernet,
Sécurité & Validation : Tests unitaires, tests d'intégration, validation système, revue de code, analyse de robustesse
Électrique & Électronique : Systèmes de puissance, électronique de puissance, conception analogique, systèmes de contrôle

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Chargé d'Enseignement – Systèmes Embarqués & IoT Avril 2026 – Présent
ISEP Paris, France

- Encadrement de projets étudiants en systèmes embarqués et IoT (Arduino, Raspberry Pi, Linux embarqués).
- Amélioration de la compréhension des architectures hardware-software et des protocoles (I2C, BLE, WI-FI).

Stagiaire R&D en Robotique IA Embarquée Avril 2025 – Septembre 2025
ISEP Paris, France

- Développement d'un système de navigation autonome basé sur un CNN embarqué (TensorFlow Lite) sur Raspberry Pi 5.
- Atteinte d'une précision ~90% avec inférence temps réel optimisée jusqu'à ~30 FPS.
- Développement firmware en C embarqué sur microcontrôleur Tiva pour contrôle moteur via UART.
- Intégration de commandes vocales hors-ligne bilingues (FR/EN) avec retour audio.

Superviseur Électrique Juillet 2022 – Août 2023
Devine Enterprise Inde

- Analyse de défauts et validation de panneaux électriques (100% conformité sécurité).
- Réduction des temps d'arrêt de 25% via diagnostic et maintenance corrective.

FORMATION

ISEP – École d'ingénieurs du numérique Paris, France
Master de Spécialisation, Systèmes Embarqués Sept. 2023 – Oct. 2025

Parul University Vadodara, Inde
Licence en Génie Électrique Juin 2019 – Avr. 2022

PROJETS & BIBLIOTHÈQUES OPEN-SOURCE

Bibliothèques C/Python open-source (GitHub): Développement et publication de `i2c_lib`, `spi_lib`, `i2c_py`, `spi_py` – pilotes de protocoles embarqués avec suites de tests pytest et pipeline CI/CD GitHub Actions.

Bras robotique par gestes: Reconnaissance de gestes à 90% de précision via fusion de capteurs et firmware C embarqué sur microcontrôleur.

Electronic Leak Detection Robot: Designed an autonomous robot using high-voltage spark sensing for accurate leak detection over large plastic surfaces.

LANGUES

Anglais (Courant, C1) | Français (Intermédiaire, A2) | Gujarati (Langue maternelle) | Hindi (Langue maternelle)